
Manual de funciones de texto en Python

1. Introducción

Las cadenas de texto en Python se representan con comillas simples o dobles, y son un tipo de dato fundamental para manejar información alfanumérica.

```
python
texto = "Hola mundo"
```

2. Funciones y métodos básicos para manipular texto

len()

Devuelve la longitud (número de caracteres) de la cadena.

```
python
len("Hola") # 4
```

upper() y **lower()**

Convierte todo el texto a mayúsculas o minúsculas.

```
python
"hola".upper() # "HOLA"
"HOLA".lower() # "hola"
```

capitalize()

Convierte la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.

```
python
"python es genial".capitalize() # "Python es genial"
```

strip()

Elimina espacios en blanco al inicio y final.

```
python
" hola ".strip() # "hola"
```

replace(old, new)

Reemplaza todas las apariciones de un substring por otro.

```
python
```

```
"manzana".replace("a", "o") # "monzono"
```

split(sep)

Divide la cadena en una lista usando el separador `sep`.

```
python
"uno,dos,tres".split(",") # ['uno', 'dos', 'tres']
```

Si no se pone separador, divide por espacios.

join(iterable)

Une una lista de cadenas con un separador.

```
python
",".join(['uno', 'dos', 'tres']) # "uno,dos,tres"
```

3. Búsqueda y verificación

find(sub)

Busca la primera aparición de `sub`, devuelve índice o -1 si no está.

```
python
"hola mundo".find("mundo") # 5
```

startswith(prefix) **y** **endswith(suffix)**

Comprueba si la cadena comienza o termina con un texto.

```
python
"hola mundo".startswith("hola") # True
"hola mundo".endswith("adios") # False
```

4. Formateo de texto

format() **y** **f-strings**

Inserción de variables dentro de cadenas.

```
python
nombre = "Juan"
edad = 30
"Me llamo {} y tengo {} años".format(nombre, edad) # "Me llamo Juan y tengo 30 años"

f"Me llamo {nombre} y tengo {edad} años" # Similar con f-strings (desde Python 3.6)
```

5. Métodos útiles para validaciones

- `isalnum()`: True si solo letras y números.
- `isalpha()`: True si solo letras.
- `isdigit()`: True si solo dígitos.

```
python
"abc123".isalnum() # True
"abc123!".isalnum() # False
"hola".isalpha() # True
"123".isdigit() # True
```

6. Ejemplos prácticos

1. Convertir nombre completo en mayúsculas y contar letras:

```
python
nombre = "Juan Pérez"
print(nombre.upper()) # JUAN PÉREZ
print(len(nombre.replace(" ", ""))) # 9 (sin espacios)
```

2. Extraer las palabras de una frase y mostrarlas ordenadas:

```
python
frase = "Python es divertido y potente"
palabras = frase.split()
palabras.sort()
print(palabras) # ['Python', 'divertido', 'es', 'potente', 'y']
```

3. Reemplazar caracteres:

```
python
mensaje = "Hola mundo"
mensaje_mod = mensaje.replace("mundo", "Python")
print(mensaje_mod) # Hola Python
```

4. Formatear un texto con variables:

```
python
producto = "libro"
precio = 19.99
print(f"El {producto} cuesta {precio} euros") # El libro cuesta 19.99 euros
```
